



הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל
הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול ע"ש ויליאם משה דוידסון

Technion - Israel Institute of Technology
The William Davidson Faculty of Industrial Engineering and
Management



תאריך הבחינה : 07.02.13
שם המרצה : ד"ר אלה לוין

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה - 094480
סמסטר חורף תשע"ג – בחינה סופית, מועד א'
כולל פתרון

משך הבחינה : שלוש שעות.

חומר עזר מותר : 2 דפי עזר בגודל A4 כתובים משני הצדדים + עמוד נוסף עם נוסחאות הרגרסיה בלבד (סה"כ 5 עמודים חד-צדדים), מחשבון כיס פשוט. בנוסף מחולקים דפי התפלגויות מיוחדות, טבלת מבחני השערות וטבלאות התפלגויות דגימה. לבחינה שני חלקים. **יש לענות על כל השאלות** בכל אחד מחלקי הבחינה. החלק הראשון מכיל שאלות רב-ברירתיות (סגורות). **על חלק זה יש לענות רק בטופס המיועד לכך המצורף למבחן.** אין לסמן יותר מתשובה אחת לכל שאלה. הציון יינתן על סמך הסימונים בדף התשובות בלבד! מומלץ להקדיש מספר דקות מזמן הבחינה לסימון נכון ומדויק על טופס זה. החלק השני מכיל שאלות פתוחות, עליהן יש לענות במחברת המצורפת בלבד ולא על שאלון הבחינה. בחלק זה יש לפרט ולהסביר את כל השלבים שביצעתם בדרך לפתרון. עליכם להחזיר את שאלון הבחינה עם מחברות החישובים (טיוטא).

בהצלחה !

חלק ראשון – יש לענות על כל השאלות בחלק זה. משקל כל שאלה: 6 נק'

שאלה 1

במבחן שבו בדקו את ההשערות:

$$H_0: \mu = 0$$

$$H_1: \mu > 0$$

התקבל: $P\text{-value} = 0.043$

אם היינו עושים רווח סמך דו-צדדי לתוחלת ברמת סמך 0.95 עם אותם הנתונים, אז:

א. 0 היה כלול ברווח הסמך

ב. 0 לא היה כלול ברווח הסמך

ג. נדחה את H_0 בר"מ 0.01

ד. אין מספיק נתונים בשאלה כדי לענות עליה

פתרון:

במבחן דו-צדדי היינו מקבלים $P\text{-value}$ כפול מזה שקיבלנו במבחן חד-צדדי: $P\text{-value} = 0.083$ בר"מ 0.05 לא היינו יכולים לדחות את H_0 לפיה $\mu = 0$ ולכן 0 היה כלול ברווח סמך.

שאלה 2

יהי $X_1, X_2, \dots, X_n$ מדגם מקרי מתוך אוכלוסייה נורמלית.

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \quad \text{יהי}$$

$\hat{\sigma}^2$ הוא:

א. פרמטר של האוכלוסייה

ב. סטטיסטי

ג. אומדן חסר הטיה לשונות כאשר התוחלת ידועה

ד. אומדן חסר הטיה לשונות כאשר התוחלת אינה ידועה

שאלה 3

מספר שגיאות דפוס שמקליד קלדן לשעה במשמרת הבוקר (שאורכה 3 שעות) הוא מ"מ פואסוני עם תוחלת 1. במשמרת הערב הקלדן מתעייף ומספר הטעויות לשעה במשמרת הערב (שאורכה שעה) הוא מ"מ פואסוני עם תוחלת 2. כמו כן ידוע כי 65% ממשמרות הקלדן הן משמרות בוקר. מה ההסתברות שמשמרת בה בוצעו 2 תקלות הייתה משמרת בוקר?

א. $(0.05, 0.15)$

ב. $(0.15, 0.25)$

ג. $(0.55, 0.65)$

ד. $(0.65, 0.75)$

פתרון:

$X \sim \text{Pois}(1 \cdot 3 = 3)$ - מ"מ המודד את מספר השגיאות במשמרת בוקר.

$Y \sim \text{Pois}(2)$ - מ"מ המודד את מספר השגיאות במשמרת ערב.

מנוסחת ההסתברות השלמה:

$$P(2 \text{ FAULTS}) = P(\text{BOKER}) \cdot P(2 \text{ FAULTS} | \text{BOKER}) + P(\text{EREV}) \cdot P(2 \text{ FAULTS} | \text{EREV}) =$$

$$0.65 \cdot P(X = 2) + 0.35 \cdot P(Y = 2) = 0.65 \cdot \frac{e^{-3} 3^2}{2!} + 0.35 \cdot \frac{e^{-2} 2^2}{2!} = 0.2404$$

$$P(\text{BOKER} | 2 \text{ FAULTS}) = \frac{P(2 \text{ FAULTS} | \text{BOKER}) \cdot P(\text{BOKER})}{P(2 \text{ FAULTS})} = \frac{\frac{e^{-3} 3^2}{2!} \cdot 0.65}{0.65 \cdot \frac{e^{-3} 3^2}{2!} + 0.35 \cdot \frac{e^{-2} 2^2}{2!}} =$$

$$= \frac{0.14567}{0.2404} = 0.6059$$

שאלה 4

בכיתה ישנם n תלמידים מתוכם חצי בנים וחצי בנות (n הוא מספר שלם המתחלק ב-4). מחצית הבנים בעלי שיער אדמוני ומחצית בעלי שיער שחור. מחצית הבנות בעלות שיער אדמוני ומחצית בעלות שיער שחור. בבוקר נכנסים התלמידים לכיתה שבתוכה רק $n-1$ כיסאות ומתיישבים באקראי, ללא עדיפות לתלמיד מסוים. X הוא מספר הבנים שתפסו כיסא ו- Y הוא מספר בעלי השיער האדמוני (בנים או בנות) שתפסו כיסא. מהי התשובה הנכונה? (רמז: מרחב המדגם שווה הסתברות)

א. X ו- Y תלויים אך בלתי מתואמים

ב. X ו- Y תלויים ומתואמים

ג. X ו- Y בלתי תלויים ובלתי מתואמים

ד. X ו- Y תלויים כתלות ב- n

פתרון:

$X \backslash Y$	$n/2 - 1$	$n/2$	$P(X=x)$
$n/2 - 1$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$
$n/2$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$
$P(Y=y)$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1

$$P_{X,Y}(X = n/2 - 1, Y = n/2 - 1) = P(\text{Pick a boy with red hair to have no chair}) = \frac{n/4}{n} = \frac{1}{4}$$

$$P_{X,Y}(X = n/2, Y = n/2 - 1) = P(\text{Pick a girl with red hair to have no chair}) = \frac{n/4}{n} = \frac{1}{4}$$

$$P_{X,Y}(X = n/2 - 1, Y = n/2) = P(\text{Pick a boy with black hair to have no chair}) = \frac{n/4}{n} = \frac{1}{4}$$

$$P_{X,Y}(X = n/2, Y = n/2) = P(\text{Pick a girl with black hair to have no chair}) = \frac{n/4}{n} = \frac{1}{4}$$

X ו-Y ב"ת ולכן גם בלתי מתואמים.

שאלה 5

לפנינו 20 מעטפות. באחת מהן יש \$100 והשאר ריקות. קיימים שני משחקים :

משחק א': פותחים את המעטפות ללא החזרה, כאשר עבור כל בדיקה של מעטפה אנו משלמים \$8 עד שנגיע למעטפה המיוחלת ונזכה ב-\$100.

משחק ב': דומה למשחק א', רק שלאחר כל בדיקה אנו מחזירים את המעטפה שבדקנו. לכן, נשלם עבור בדיקה רק \$3.

מהי תוחלת הרווח של כל אחד מהמשחקים?

א. תוחלת רווח משחק א' : \$84

תוחלת רווח משחק ב' : \$60

ב. תוחלת רווח משחק א' : \$20

תוחלת רווח משחק ב' : \$70

ג. תוחלת רווח משחק א' : \$80

תוחלת רווח משחק ב' : \$30

ד. תוחלת רווח משחק א' : \$16

תוחלת רווח משחק ב' : \$40

פתרון:

נגדיר :

X_1 - מספר המעטפות שנפתחו במשחק א'.

$$X_1 \sim U[1, 20]$$

X_2 - מספר המעטפות שנפתחו במשחק ב'.

$$X_2 \sim \text{Geom}\left(\frac{1}{20}\right)$$

Y_1 - רווח סופי במשחק א'.

$$Y_1 = 100 - 8 \cdot X_1$$

Y_2 - רווח סופי במשחק ב'.

$$Y_2 = 100 - 3 \cdot X_2$$

$$E(Y_1) = 100 - 8 \cdot E(X_1) = 100 - 8 \cdot \frac{1+20}{2} = 16$$

$$(X \sim U[a, b] \Rightarrow E(X) = \frac{a+b}{2})$$

$$E(Y_2) = 100 - 3 \cdot E(X_2) = 100 - 3 \cdot \frac{1}{\frac{1}{20}} = 40$$

$$(X \sim \text{Geom}(p) \Rightarrow E(X) = \frac{1}{p})$$

שאלה 6

כלכלנית טוענת כי השינוי היומי בערכה של מניה מסוימת, באופן בלתי תלוי בימים אחרים, הוא משתנה מקרי נורמלי עם תוחלת 0 ושונות 4. קנית מנייה במחיר של 100 ₪. מהי ההסתברות שלאחר 3 ימים ינוע ערכה בין 96 ₪ ל-104 ₪? (סמנו את התשובה הקרובה ביותר)

א. 0.7498

ב. 0.9994

ג. 0.9972

ד. 0.9544

פתרון:

$X_i \sim N(0,4)$ מ"מ המציין את היקף השינוי בשער המנייה ביום ה- i , $1 \leq i \leq 3$.

נגדיר $Y = \sum_{i=1}^3 X_i$ סך כל השינוי במנייה במשך 3 ימים. לפי תכונת החיבוריות (התפלגות דגימה עבור $n=3$) של המשתנה הנורמלי, $Y \sim N(0,12)$.

$$P(-4 < Y < 4) = P\left(\frac{-4}{\sqrt{12}} < Z_Y < \frac{4}{\sqrt{12}}\right) = 2\Phi\left(\frac{4}{\sqrt{12}}\right) - 1 = 0.7498$$

שאלה 7

רוצים לאמוד את μ^2 על סמך מדגם בגודל n : $X_1, \dots, X_n \sim N(\mu, \sigma^2)$ איזו מבין התשובות אינה נכונה?

א. $\bar{X}^2$ הוא אומד מוטה ל- μ^2 כאשר השונות ידועה

ב. $\bar{X}^2$ הוא אומד מוטה ל- μ^2 כאשר השונות אינה ידועה

ג. $\bar{X}^2 - \frac{\sigma^2}{n}$ הוא אומד חסר הטיה ל- μ^2 כאשר השונות ידועה

ד. $\bar{X}^2 - \frac{s^2}{n}$ הוא אומד מוטה ל- μ^2 כאשר השונות אינה ידועה

שאלה 8

בשכונה מסוימת ישנם 15 בנייני מגורים, כך שבכל בניין מתגוררים 8 זוגות, גבר ואישה בכל זוג. בכל בניין נערכת אסיפה דיירים הבוחרת באקראי בוועד של 3 מדיירי הבניין. ידוע כי ב-8 בניינים בשכונה הצליחו לבחור ועד שבו 2 נשים וגבר אחד. ההסתברות שבבניין מספר 4 הצליחו לבחור ועד כזה נמצאת בקטע:

א. $[0.2, 0.4]$

ב. $[0.4, 0.6]$

ג. $[0.6, 0.8]$

ד. $[0.8, 1]$

פתרון:

נסמן: p – הסתברות שהצליחו לבחור ועד כזה

$$\frac{p^* \binom{14}{7} p^7 q^7}{\binom{15}{8} p^8 q^7} = \frac{\binom{14}{7}}{\binom{15}{8}} = \frac{8}{15} = 0.533$$

שאלה 9

ידוע שתכונה מסוימת נפוצה באוכלוסייה A בשכיחות של 20%. נלקח מדגם מקרי בגודל 18 מאוכלוסייה B ונמצא שאף אחד לא היה בעל התכונה המסוימת שנבדקה.

ניתן להסיק שבאוכלוסייה B שכיחות התכונה קטנה מאשר באוכלוסייה A :

א. בכל רמת מובהקות סבירה

ב. ברמת מובהקות של 0.01

ג. ברמת מובהקות של 0.05

ד. אין מספיק נתונים בשאלה כדי לענות עליה

פתרון

$$H_0 : p = 0.2$$

$$H_1 : p < 0.2$$

$$z = \frac{0 - 0.2}{\sqrt{\frac{0.2 * 0.8}{18}}} = -2.12$$

$$P - v = 1 - \phi(2.22) = 1 - 0.9830 = 0.017$$

חלק שני – שאלות פתוחות. יש לענות על שתי השאלות בחלק זה. (סה"כ 46 נק')

שאלה 10 (32 נקודות)

רצו לבדוק אם מבחן מקדים מסוים מהווה מנבא טוב להצלחה של תלמידים בפתרון בעיות מסובכות הדורשות ראייה מרחבית. לשם כך נבחר מדגם מקרי של 42 תלמידים שעשו את המבחן המקדים ונרשמו ציוניהם. נסמן ציון זה ב- X . את תוצאות המבחן הדורש ראייה מרחבית נסמן ב- Y . במדגם התקבלו המדדים הבאים :

• ממוצע ציוני המבחן המקדים היה 80

• סטיית התקן של המבחן המקדים הייתה $\sqrt{10}$

• ממוצע ציוני המבחן הדורש ראייה מרחבית היה 75

• סטיית התקן של המבחן הדורש ראייה מרחבית הייתה $\sqrt{8}$

• מקדם המתאם בין X ל- Y שנמצא במדגם היה 0.70

- א. מהו רווח הסמך בר"ס 95% לשיפוע קו הרגרסיה של Y על X? האם נוכל לומר בר"מ של 5% שקיים קשר ליניארי מובהק בין X ו-Y?
- ב. מה הייתם מנבאים שתהיה תוחלת ציוני המבחן הדורש ראייה מרחבית עבור תלמידים שציוניהם במבחן המקדים היה 81?
- ג. רק על סמך נתוני גודל המדגם ומקדם המתאם, האם ניתן להסיק על קשר חיובי מובהק בין X ו-Y? בתשובתכם ציינו את מערכת ההשערות ובדקו אותן בר"מ 0.05 באמצעות סטטיסטי המבחן ו-P-value.
- ד. האם ניתן לומר שתוחלת ציוני המבחן המקדים גבוהה יותר מתוחלת ציוני המבחן הדורש ראייה מרחבית? בדקו ברמת מובהקות 0.01 באמצעות סטטיסטי המבחן ו-P-value.

פתרון:

א.

$$\hat{\beta}_1 = R \sqrt{\frac{S_{yy}}{S_{xx}}}$$

$$S_{yy} = s_y^2 (n-1) \quad S_{xx} = s_x^2 (n-1) \quad \sqrt{\frac{S_{yy}}{S_{xx}}} = \sqrt{\frac{s_y^2}{s_x^2}}$$

$$\hat{\beta}_1 = 0.7 \sqrt{\frac{8}{10}} = 0.626$$

$$\beta_1 \in \hat{\beta}_1 \pm t_{40}^{0.975} \frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{S_{xx}}}$$

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{SSE}{n-2} = \frac{S_{yy}(1-R^2)}{n-2} = \frac{s_y^2(n-1)(1-R^2)}{n-2} = \frac{8 \times 41 \times (1-0.49)}{40} = 4.182$$

$$\hat{\sigma} = 2.045 \quad S_{xx} = s_x^2 (n-1) = 41 \times 10 = 410$$

$$t_{40}^{0.975} = 2.021$$

$$0.626 - 2.021 \frac{2.045}{\sqrt{410}} \leq \beta_1 \leq 0.626 + 2.021 \frac{2.045}{\sqrt{410}}$$

$$0.626 - 0.204 \leq \beta_1 \leq 0.626 + 0.204$$

$$0.422 \leq \beta_1 \leq 0.830$$

הערך 0 לא נמצא ברווח הסמך ברמת ביטחון 0.95 ולכן, אם היינו מבצעים בדיקת השערות דו צדדית בר"מ 0.05, היינו דוחים את השערת האפס כי לא קיים קשר ליניארי בין X ל-Y ומסיקים כי אכן קיים קשר ליניארי ביניהם.

ב.

$$\hat{\beta}_0 = \bar{y} - \hat{\beta}_1 \bar{x}$$

$$\hat{\beta}_0 = 75 - 0.626 \times 80 = 24.92$$

$$\hat{y} = 24.92 + 0.626x$$

$$\hat{y} / x = 81 = 75.626$$

ג.

נדרש לבצע מבחן השערות לבדיקת קשר ליניארי חיובי על סמך מקדם המתאם של המדגם, r וגודל המדגם n . לכן, הסטטיסטי שבו היה צריך להשתמש הוא: $T = \frac{R}{\sqrt{1-R^2}} \times \sqrt{n-2} \sim t^{n-2}$. אם זהו הסטטיסטי אז בדיקת ההשערות היא על מקדם המתאם ρ .

מערכת השערות:

$$H_0: \rho = 0$$

$$H_1: \rho > 0$$

בדיקה לפי סטטיסטי המבחן:

$$T = \frac{R}{\sqrt{1-R^2}} \times \sqrt{n-2} \sim t^{n-2} \Rightarrow T = \frac{0.7}{\sqrt{1-0.49}} \times 6.325 = 6.2$$

$$T > t_{1-\alpha}^{n-2} = t_{1-0.05}^{42-2} = t_{0.95}^{40} = 1.684 \text{ : נדחה את השערת האפס אם}$$

קיבלנו: $T = 6.2 > 1.684 = t_{0.95}^{40}$ ולכן נדחה את H_0 ברמת 0.05 ונסיק כי קיים קשר ליניארי חיובי.

P-value

$$P\text{-value} = P(t^{40} > 6.2) = 1 - \underbrace{P(t^{40} < 6.2)}_{\approx 1} \approx 0$$

מצאנו כי $P\text{-value} \approx 0 > 0.05 = \alpha$ ולכן נדחה את H_0 ברמת 0.05 ובכל רמת מובהקות סבירה ונסיק כי קיים קשר ליניארי חיובי.

ד.

יש צורך לבצע מבחן t למדגמים **מזווגים**.

$$H_0: \mu_x = \mu_y$$

$$H_1: \mu_x > \mu_y$$

תחת השערת האפס, להפרש בין X ל- Y תהיה תוחלת אפס. נגדיר

$$(i=1, \dots, n) \quad d_i = X_i - Y_i$$

תחת השערת האפס d_i מהווים משתנים מקריים בלתי תלויים בעלי תוחלת אפס. $d \sim N(0, \sigma_d^2)$. השונות של ההפרשים – פרמטר בלתי ידוע, אך ניתן לאמידה.

$$\hat{\sigma}^2 = s_d^2 = s_x^2 + s_y^2 - 2Rs_x s_y$$

סטטיסטי המבחן:

$$T = \frac{\bar{d}}{s_d / \sqrt{n}} \sim t^{(n-1)}$$

$$\bar{d} = \bar{x} - \bar{y} = 80 - 75 = 5$$

$$\hat{\sigma}^2 = s_d^2 = s_x^2 + s_y^2 - 2Rs_x s_y$$

$$= 8 + 10 - 2 \times 0.7 \times \sqrt{8} \times \sqrt{10} = 5.478$$

$$s_d = 2.340$$

$$T = \frac{5}{2.340 / \sqrt{42}} = 13.85$$

השיברון ה-0.99 הוא $t_{1-\alpha}^{(n-1)} = t_{0.99}^{(41)} \approx 2.423$

על סמך המבחן בר"מ 0.01 דוחים H_0 : ניתן לומר שתוחלת ציוני המבחן המקדים גבוהה יותר מתוחלת ציוני המבחן הדורש ראיה מרבית.

P-value

$$P\text{-value} = P(t^{41} > 13.85) = 1 - P(t^{41} < 13.85) \approx 0$$

מסקנה : לכל רמת מובהקות סבירה נדחה H_0

שאלה 11 (14 נקודות)

א. יהיו X ו- Y שני משתנים מקריים בלתי תלויים זה בזה, בעלי התפלגויות $N(\mu_X, \sigma_X^2)$ ו- $N(\mu_Y, \sigma_Y^2)$ בהתאמה. רשמו את התפלגות המשתנה המקרי $X-Y$ (סוג ההתפלגות ואת הפרמטרים שלה).

על סמך n_X תצפיות מסוג X ו- n_Y תצפיות מסוג Y רשמו את ההתפלגות המשתנה המקרי $\bar{X} - \bar{Y}$ (סוג ההתפלגות ואת הפרמטרים שלה). מהו ה-SE?

ב. יצרן משחקים בונה משחק המכיל 35 שלבים. משך כל שלב במשחק בלתי תלוי בשלבים האחרים. המשחק מיועד לילדים בני 5. משך זמן הריכוז בדקות של ילד בן 5 הוא משתנה מקרי נורמלי עם תוחלת 15 וסטיית תקן 2. משך כל שלב במשחק בדקות הוא משתנה מקרי אחיד רציף בקטע (0,1.2). חשבו את ההסתברות שילד בן 5 יוכל לסיים את המשחק, אם הילד משחק ברצף עד שהוא מאבד את הריכוז.

פתרון:

סעיף א'

X, Y מ"מ ב"ת מהתפלגות נורמלית ולכן -
התפלגות המשתנה המקרי $X-Y$:

$$E(X - Y) = E(X) - E(Y) = \mu_X - \mu_Y$$

$$Var(X - Y) = Var(X) + Var(Y) = \sigma_X^2 + \sigma_Y^2$$

$$X - Y \sim N(\mu_X - \mu_Y, \sigma_X^2 + \sigma_Y^2)$$

ההתפלגות המשתנה המקרי $\bar{X} - \bar{Y}$:

$$E(\bar{X} - \bar{Y}) = E(\bar{X}) - E(\bar{Y}) = \mu_X - \mu_Y$$

$$Var(\bar{X} - \bar{Y}) = Var(\bar{X}) + Var(\bar{Y}) = \frac{\sigma_X^2}{n_X} + \frac{\sigma_Y^2}{n_Y}$$

$$\bar{X} - \bar{Y} \sim N\left(\mu_X - \mu_Y, \frac{\sigma_X^2}{n_X} + \frac{\sigma_Y^2}{n_Y}\right)$$

: SE

$$SE = \sqrt{\frac{\sigma_X^2}{n_X} + \frac{\sigma_Y^2}{n_Y}}$$

סעיף ב'

$X \sim N(15, 2^2)$ - משך זמן הריכוז של ילד בדקות

$Y_i \sim Unif(0, 1.2)$ - משך שלב במשחק, $i=1, \dots, 35$, $E(Y_i) = 0.6$, $Var(Y_i) = 0.12$

אם הילד מסיים את המשחק אז משך הריכוז שלו היה ארוך ממשך המשחק לכן, מחפשים את ההסתברות:

$$P\left(X > \sum_{i=1}^{35} Y_i\right) = P\left(X - \sum_{i=1}^{35} Y_i > 0\right)$$

ממשפט הגבול המרכזי: $\sum_{i=1}^{35} Y_i \sim N(35 \cdot 0.6, 35 \cdot 0.12) = (21, 4.2)$

אז: $X - \sum_{i=1}^{35} Y_i \sim N(15 - 21, 4 + 4.2) = N(-6, 8.2)$

$$P\left(X > \sum_{i=1}^{35} Y_i\right) = P\left(X - \sum_{i=1}^{35} Y_i > 0\right) \approx P\left(Z > \frac{0+6}{\sqrt{8.2}}\right) = P(Z > 2.09) = 1 - \Phi(2.09) = 0.0183$$